MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
MANTIK DEVRELERİ **De**

Deney Yaprağı 1

e adımlarını gösteren ikili toplayıcı

d: ..... Öğrenci No: .....
..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

a algoritmasını bit düzeyinde tasarlamak ve so

kta iki işaretsiz ikili sayı ve 0 ya
e her sütunun işlem kaydıdır. Ö

lasılığın sonuç/elde
ağırlık, girdi bi

1111 + 0
dan ö

Deney Yaprağı 2

Borç alma ve 2 tümleyeniyle çıkarma

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Aynı farkı iki bağımsız algoritmayla bulmak ve negatif sonuçları büyüklükleriyle açıklamak.

M ve N dört bitlik işaretsiz büyüklüklerdir. M − N sonucu matematiksel eksi işareti ve dört bitlik büyüklük olarak verilecektir. Operandların en soldaki bitini işaret biti olarak yorumlamayınız.

Yapılacak işlemler

1. Borç alarak doğrudan çıkarma ve 2 tümleyeniyle çıkarma için ayrı bit düzeyi fonksiyonlar yazın. Biri diğerini çağırarak sonucu üretmesin. Negatif sonucu eksi işareti ve büyüklükle verin; sıfır durumunu ayrıca ele alın.
2. 1110 − 0011, 0011 − 1110, 1000 − 0001, 0101 − 0101 ve 0011 − 0000 işlemlerini iki yöntemle çözün. Borç zincirlerini ve son eldeyi ara kayıtlarda gösterin.
3. 0–15 aralığındaki bütün 256 operand çiftini onlu referans farkla karşılaştırın. Uyumsuzluk varsa ilk hatalı çifti, ara adımları ve düzeltmeyi kaydedin.
4. “Son elde yoksa sonuç mutlaka negatiftir” iddiasını N = 0 ile sınayın. En küçük karşı örneği verin; sıfırın sabit genişlikte 2 tümleyeni ve sonuç karar kuralını açıklayın.

Teslim: İki algoritma, beş işlemin ara kayıtları, 256 test özeti ve sıfır girdisine karşı örnek.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: .....

Bağımsız kontrolüm: .....

Karşı örneğim: .....

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: .....

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, d a

Deney Yaprağı 3

Kısmi çarpımlarla ikili çarpıcı

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Bit konumuna göre kaydırma tasarlamak ve ara çarpımların toplamını

Deney Yaprağı 4

Bölüm kalan ve kesirli bölme algoritması

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

Tarih: ..... Şube / Grup: ..... İmza: .....

Amaç: Bölmenin durma koşulunu tasarlamak ve kalan üzerinden kesirli hesaba devam etmek.

Girdiler işaretsiz ikili tam sayı D ve sıfırdan farklı bölen d'dir. Önce tam bölüm Q ve kalan R bulunacak, istenirse en fazla sekiz ikili kesir basamağı üretilecektir. Kesirli hesap erken tamamlanırsa ek sıfır üretmek zorunlu değildir.

Yapılacak işlemler

1. Bitleri soldan sağa işleyen bölme algoritmasını kodlayın. Her adımda incelenen parça, bölüm biti ve kalan kaydedilsin. Ana hesapta hazır bölme/kalan operatörü kullanmayın; sıfır böleni açık hata olarak reddedin.
2. 10110 ÷ 100, 1101 ÷ 10 ve 111 ÷ 11 için tam bölüm Q ile kalan R'yi bulun. $D = Q \times d + R$ ve $0 \le R < d$ koşullarını ayrı doğrulayın; ikisinin birlikte neden gerekli olduğunu açıklayın.
3. Kalan sıfır değilse en çok sekiz ikili kesir basamağı üretin. Tamamlanmış sonuçta =, kesilmiş sonuçta ≈ kullanın; tekrar eden kalanları kaydedin. 111 ÷ 11 üzerinden tam ve kesirli bölmenin durma koşullarını ayırın.
4. Sıfır bölünen, bölünenden büyük bölen ve eşit operandlarla sınama yapın. Beklenen ve gözlenen sonuçları karşılaştırıp bölümde sıfır bitinin yanlış atılmasını yakalayan bir örnek gösterin.

Teslim: Algoritma ve kod, üç işlem kaydı, bölüm/kalan kontrolleri, kesirli sonuçlar ve sınır testleri.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: .....

Bağımsız kontrolüm: .....

Karşı örneğim: .....

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: .....

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.